

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

**HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
THÔNG MINH.**

**ĐỀ TÀI: “XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN
DIỆN KHUÂN MẶT ĐIỂM DANH VÀ TÍCH
HỢP NHẬN ĐIỆN PPE”**

Giảng viên hướng dẫn : Phùng Khương

Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm 03

Lớp : D21VHCNPM01

Hà Nội, tháng 5/2025

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 3

STT	Họ tên	Mã sinh viên	Vai trò
1	Trần Thị Quỳnh Thơm	B21DVCN159	Nhóm trưởng
2	Lê Đình Tú	B21DVCN177	
3	Đỗ Đình Cường	B21DVCN033	
4	Phan Thành	B21DVCN156	
5	Phạm Năng Tĩnh	B21DVCN165	
6	Chữ Việt Anh	B21DVCN006	
7	Nguyễn Nhuận Tài	B21DVCN141	
8	Phạm Thị Hương	B21DVCN084	

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC VÀ TỈ LỆ CÔNG VIỆC

STT	Họ tên	Nhiệm vụ	Tỷ lệ
1	Trần Thị Quỳnh Thơm (Nhóm trưởng)	Main: đảm nhiệm hầu hết các nhiệm vụ và phân chia công việc – theo dõi các thành viên thực hiện công việc, code các chức năng – giao diện và build chính cho các thuật toán nhận diện MTCNN + Yolo	100%
2	Lê Đình Tú	Code FE employee + chức năng, FE Live Feed, thuật toán MTCNN	90%
3	Đỗ Đình Cường	Code FE + chức năng Department, Manage Leave, thuật toán Yolo	90%
4	Phan Thành	Viết sơ đồ thuật toán Yolo + Báo cáo	75%
5	Phạm Năng Tĩnh	Làm sạch dữ liệu + Báo cáo slide	75%
6	Chữ Việt Anh	Viết sơ đồ thuật toán MTCNN + Báo cáo	75%
7	Nguyễn Nhuận Tài	Thu thập dữ liệu + Báo cáo	75%
8	Phạm Thị Hương	Làm báo cáo word + code giao diện Dashboard	75%

(Tỉ lệ % được tính theo tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ và tỉ lệ tích cực + khuyến khích của các thành viên trong nhóm)

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	2
1. Mục tiêu	2
2. Phân tích yêu cầu đề tài	2
3. Tầm quan trọng của đề tài.....	3
4. Nội dung và phạm vi đề tài	4
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	8
1. Khái niệm.....	8
2. Đặc điểm	8
3. Giới thiệu về công nghệ sử dụng	9
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG	15
1. Kiến trúc tổng thể hệ thống.....	15
2. Lưu đồ thuật toán nhận diện khuôn mặt và PPE	16
3. Thiết kế hệ thống	19
4. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	22
5. Môi trường triển khai	23
6. Các lưu ý khi xây dựng và triển khai	23
7. Kết luận chương	24
CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI	26
I. Giao diện triển khai và các chức năng	26
II. Kết quả xây dựng hệ thống	11

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Học viện nghệ Bưu chính Viễn thông đã đưa môn học Phát triển các hệ thống thông minh vào trong chương trình giảng dạy để sinh viên chúng em có cơ hội được tiếp cận với những công nghệ mới đặc biệt trong thế giới hội nhập với sự phát triển vượt bậc của AI và IOT hiện nay. Đồng thời, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Phùng Khương đã hướng dẫn chúng em xây dựng và lựa chọn các mô hình, công nghệ phù hợp và giải đáp các thắc mắc và khó khăn mà chúng em gặp phải.

Nhờ sự hướng dẫn tận tình của Thầy, chúng em không chỉ hoàn thành đề tài mà còn có cái nhìn toàn diện, hiểu rõ cách công nghệ giúp cuộc sống trở nên tiện lợi hơn. Những kiến thức và kinh nghiệm thu được sẽ là nền tảng vững chắc để chúng em tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn.

Trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài, chúng em nhận thức rõ ràng về những kiến thức mới lạ, những khó khăn, thử thách ngay từ việc tìm và chọn lọc tài liệu nghiên cứu nhưng với sự đoàn kết, tích cực từ các thành viên trong nhóm đã làm cho quá trình nghiên cứu trở nên sôi nổi, hiệu quả, thú vị và có ý nghĩa.

Cuối cùng, chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy đã tạo điều kiện để chúng em mở mang kiến thức, rèn luyện kỹ năng. Trong quá trình triển khai đề tài, không thể tránh khỏi các thiếu sót không mong muốn, mong Thầy góp ý để chúng em cải thiện và phát triển tốt hơn trong học tập và sự nghiệp.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn thầy !

Đại diện nhóm 3

(Nhóm trưởng)

Trần Thị Quỳnh Thơm

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. Mục tiêu

Hệ thống nhận diện khuôn mặt và đồ bảo hộ thời gian thực sử dụng YOLOv8 (You Only Look Once) và MTCNN (Multi-task Cascaded Convolutional Networks) được xây dựng với mục tiêu:

Đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định: Hỗ trợ kiểm tra việc đeo đồ bảo hộ (mũ bảo hiểm, ...) trong môi trường lao động, công trường, bệnh viện.

Nhận diện khuôn mặt chính xác: Sử dụng kết hợp YOLOv8 (phát hiện nhanh đối tượng) và MTCNN (phát hiện khuôn mặt chi tiết) để tăng độ chính xác trong nhận diện khuôn mặt.

Triển khai trên nền tảng web: Giúp người dùng dễ dàng theo dõi và kiểm tra trạng thái nhận diện trong thời gian thực từ camera giám sát hoặc ảnh/video tải lên.

Cải thiện hiệu suất và tốc độ xử lý: Ứng dụng GPU để tăng tốc tính toán và đảm bảo nhận diện nhanh trong các tình huống thực tế.

Ứng dụng rộng rãi: Có thể triển khai trong các nhà máy, công trường xây dựng, bệnh viện, khu vực yêu cầu bảo hộ để tăng cường an toàn lao động.

2. Phân tích yêu cầu đề tài

a) Phần mềm

Hệ thống sẽ được phát triển trên nền tảng Python, tận dụng sức mạnh của các thư viện hàng đầu để đảm bảo khả năng nhận diện và xử lý hình ảnh nhanh chóng, chính xác. Trong đó, MTCNN và , mô hình Inception-ResnetV1 sẽ được áp dụng để phân loại hình ảnh với độ chính xác cao, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và nhận diện trong hệ thống. Đảm nhận nhiệm vụ giúp phát hiện khuôn mặt và xác định các đặc điểm quan trọng trên khuôn mặt để hỗ trợ quá trình giám sát để thực hiện chấm công cho nhân viên. Bên cạnh đó, YOLOv8 sẽ đóng vai trò chính trong việc phát hiện các đồ bảo hộ như mũ bảo hiểm, khẩu trang, kính bảo hộ... một cách hiệu quả và thời gian thực

Để xử lý hình ảnh và video một cách linh hoạt, hệ thống sẽ sử dụng OpenCV- một công cụ mạnh mẽ và phổ biến trong lĩnh vực thị giác máy tính. Giao diện web thân thiện và trực quan sẽ được xây dựng dựa trên Django, giúp người dùng dễ dàng tương tác, theo dõi và quản lý kết quả nhận diện.

Mô hình học sâu sẽ được tích hợp thông qua PyTorch, đảm bảo hệ thống có khả năng học và cải thiện theo thời gian. Ngoài ra, các thư viện như NumPy và Pandas sẽ hỗ trợ xử lý dữ liệu hiệu quả, trong khi SQLite được dùng để lưu trữ các thông tin nhận diện, giúp quản lý và phân tích dữ liệu một cách thuận tiện.

b) Phần cứng

Để đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả và xử lý dữ liệu nhanh chóng, phần cứng cũng đóng vai trò rất quan trọng. Máy tính được trang bị GPU sẽ là yếu tố cần thiết giúp tăng tốc độ xử lý các mô hình nhận diện phức tạp như YOLOv8, giúp hệ thống phản hồi gần như tức thì.

Bên cạnh đó, camera giám sát sẽ thu thập hình ảnh và video theo thời gian thực, từ đó giúp việc điểm danh nhân viên và nhận diện việc sử dụng đồ bảo hộ một cách liên tục và chính xác. Ngoài ra, hệ thống cũng tích hợp cấu hình nhiều camera để hỗ trợ nhiều góc thiết lập cho chức năng linh hoạt hơn.

Ngoài ra, bộ nhớ RAM lớn cùng ổ cứng SSD có tốc độ đọc/ghi nhanh sẽ hỗ trợ quá trình xử lý và lưu trữ dữ liệu hình ảnh, video được mượt mà, giảm thiểu độ trễ trong toàn bộ hệ thống.

c) Chức năng

Hệ thống được thiết kế để nhận diện khuôn mặt một cách chính xác và nhanh chóng, hoạt động theo thời gian thực từ hình ảnh hoặc trực tiếp qua camera giám sát để nhận diện khuôn mặt nhân viên và chấm công cho nhân viên. Song song đó, khả năng phát hiện các loại đồ bảo hộ như helmet, vest ... trên từng cá nhân được đảm bảo, giúp kiểm soát việc tuân thủ quy định an toàn một cách hiệu quả.

Kết quả nhận diện sẽ được trình bày trực quan trên giao diện web thân thiện, cho phép người dùng dễ dàng theo dõi và tương tác trực tiếp với hệ thống. Đồng thời, các dữ liệu thu thập được sẽ được lưu trữ cẩn thận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích và lập báo cáo về mức độ tuân thủ trong môi trường làm việc.

Hệ thống còn được trang bị khả năng nhận diện đồng thời nhiều người trong cùng một khung hình, tăng cường hiệu quả giám sát ở các khu vực đông người. Bên cạnh đó, việc tối ưu hóa hiệu suất xử lý cũng được chú trọng nhằm đảm bảo mọi hoạt động diễn ra mượt mà, giảm thiểu độ trễ và nâng cao trải nghiệm người dùng.

3. Tầm quan trọng của đề tài

Hiện nay, trong nhiều cơ quan, doanh nghiệp, việc kiểm soát và điểm danh nhân viên vẫn còn được thực hiện bằng phương pháp thủ công hoặc qua máy chấm công vân tay. Tuy nhiên, phương pháp này tồn tại không ít hạn chế, đặc biệt đối với những trường hợp người lao động bị mờ vân tay, không có vân tay hoặc gặp sự cố khi thao tác. Điều này gây bất tiện, ảnh hưởng đến tính chính xác và hiệu quả trong quản lý nhân sự. Trên thực tế, nhu cầu về một giải pháp thông minh, linh hoạt hơn đang ngày càng trở nên cấp thiết.

Việc ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt vào quá trình điểm danh và kiểm soát ra vào chính là một bước tiến quan trọng. Không chỉ giúp tự động hóa toàn bộ quy trình, công nghệ này còn mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng và giảm thiểu tối đa sai sót do con người gây ra. Hơn nữa, hệ thống nhận diện khuôn mặt còn có khả năng nâng cao mức độ bảo mật khi cho phép giám sát

ra vào tại các khu vực yêu cầu an ninh cao như nhà máy, văn phòng, bệnh viện hay sân bay. Khả năng nhận diện chính xác người lạ hoặc những cá nhân không thuộc danh sách được phép truy cập sẽ giúp tăng cường tính an toàn cho toàn bộ hệ thống.

Điểm đặc biệt của đề tài là việc tích hợp khả năng nhận diện thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), chẳng hạn như mũ bảo hộ, áo bảo hộ,... Đây là yếu tố rất quan trọng trong môi trường làm việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Việc giám sát tự động giúp kịp thời phát hiện các trường hợp không tuân thủ quy định, từ đó góp phần giảm thiểu rủi ro tai nạn và nâng cao ý thức của người lao động. Thay vì phải phụ thuộc vào đội ngũ kiểm tra thủ công, doanh nghiệp có thể chủ động giám sát liên tục với độ chính xác cao, đảm bảo môi trường làm việc được kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn linh hoạt.

Ngoài ra, việc phát triển hệ thống này còn mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), thị giác máy tính (Computer Vision), từ đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Không chỉ dừng lại ở việc điểm danh hay giám sát PPE, hệ thống còn có tiềm năng mở rộng để tích hợp với các nền tảng điều hành thông minh khác, như hệ thống điều khiển IoT, phân tích hành vi hay đánh giá hiệu suất lao động. Đây là một bước tiến tất yếu trong xu hướng xây dựng môi trường làm việc hiện đại, an toàn và hiệu quả hơn.

Từ những lý do trên, có thể thấy việc xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt điểm danh kết hợp nhận diện PPE không chỉ mang lại lợi ích trước mắt trong việc quản lý nhân sự và an toàn lao động, mà còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của các tổ chức, doanh nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ số.

4. Nội dung và phạm vi đề tài

a) Thực trạng hiện nay

Trong những năm gần đây, công nghệ nhận diện khuôn mặt đã có những bước tiến mạnh mẽ và trở thành một trong những ứng dụng tiêu biểu của trí tuệ nhân tạo (AI) trong đời sống hiện đại. Sự phổ biến của công nghệ này không còn giới hạn trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng mà đã dần được tích hợp rộng rãi vào nhiều hoạt động thường nhật như mở khóa điện thoại, xác thực giao dịch ngân hàng, điểm danh nhân viên, giám sát trong các khu công nghiệp, sân bay, bệnh viện hay cả trong lĩnh vực giáo dục.

Cùng với sự phát triển vượt bậc của các thuật toán học sâu (Deep Learning) và khả năng xử lý dữ liệu lớn, độ chính xác của hệ thống nhận diện khuôn mặt ngày càng được cải thiện rõ rệt. Các mô hình hiện nay có thể hoạt động hiệu quả trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, kể cả khi hình ảnh đầu vào bị ảnh hưởng bởi ánh sáng yếu, góc quay không thuận lợi hay một phần khuôn mặt bị che khuất. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ vào các hệ thống tự động hoá, trong đó có hệ thống điểm danh thông minh và giám sát trang bị bảo hộ cá nhân (PPE).

Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng to lớn, công nghệ nhận diện khuôn mặt cũng đặt ra không ít thách thức, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân. Việc thu thập và lưu trữ hình ảnh khuôn mặt, nếu không được thực hiện minh bạch và có sự đồng thuận của người dùng, có thể gây ra những lo ngại chính đáng

trong cộng đồng. Hơn nữa, mặc dù công nghệ đã được cải tiến liên tục, nhưng trong một số tình huống nhất định – chẳng hạn như khi hình ảnh đầu vào bị mờ, thiếu ánh sáng hoặc có vật cản – hệ thống vẫn có thể nhận diện sai, ảnh hưởng đến tính chính xác và hiệu quả vận hành.

Ngoài ra, các hệ thống nhận diện khuôn mặt hiện nay cũng đang trở thành mục tiêu tấn công của tin tặc. Nếu không có các biện pháp mã hóa và bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt, thông tin cá nhân rất dễ bị đánh cắp và sử dụng vào mục đích xấu. Điều này đòi hỏi các nhà phát triển phải không ngừng nâng cấp các lớp bảo mật cũng như xây dựng quy trình xử lý dữ liệu chặt chẽ và minh bạch hơn.

Trong tương lai gần, xu hướng phát triển của công nghệ nhận diện khuôn mặt sẽ tiếp tục đi theo hướng tăng độ chính xác, giảm thiểu sai sót và mở rộng phạm vi ứng dụng sang nhiều lĩnh vực mới như chăm sóc y tế từ xa, giáo dục thông minh, giao thông đô thị và các hệ thống thành phố thông minh. Đồng thời, các giải pháp bảo vệ quyền riêng tư, như mã hóa hình ảnh, xác thực phân tán và cơ chế kiểm soát dữ liệu cá nhân, sẽ ngày càng được chú trọng để đảm bảo sự cân bằng giữa hiệu quả công nghệ và an toàn cho người dùng.

b) Nội dung đề tài

- Tổng quan đề tài
 - Tổng quan về công nghệ nhận diện khuôn mặt và đồ bảo hộ.
 - Ý nghĩa và ứng dụng của hệ thống trong thực tế.
 - Lý do chọn đề tài và mục tiêu nghiên cứu.
- Cơ sở lý thuyết
 - Khái niệm về nhận diện khuôn mặt và đồ bảo hộ.
 - Các thuật toán phổ biến:
 - YOLOv8 – Nhận diện đối tượng nhanh.
 - MTCNN – Phát hiện và trích xuất đặc điểm khuôn mặt.
 - Tổng quan về thị giác máy tính và học sâu (Deep Learning).
- Phương pháp thực hiện
 - Mô tả quá trình xây dựng hệ thống.
 - Các công nghệ và thư viện sử dụng (Python, OpenCV, TensorFlow, PyTorch, Django).
 - Quy trình tiền xử lý dữ liệu (chuẩn hóa hình ảnh, tăng cường dữ liệu).
 - Kiểm tra và đánh giá mô hình nhận diện khuôn mặt và đồ bảo hộ.
- Kết quả
 - Lưu đồ 2 thuật toán

- Hiệu suất mô hình (độ chính xác, tốc độ xử lý).
 - Các thách thức trong nhận diện thời gian thực và hướng cải tiến.
- Kết luận và hướng phát triển
- Tổng kết kết quả đạt được.
 - Hướng phát triển tiếp theo: nâng cao độ chính xác, tối ưu hiệu suất, mở rộng phạm vi ứng dụng.

c) Phạm vi

Đề tài tập trung phát triển một hệ thống nhận diện khuôn mặt kết hợp giám sát việc tuân thủ quy định an toàn lao động thông qua nhận diện thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE). Về mặt kỹ thuật, hệ thống sử dụng mô hình YOLO để nhận diện nhanh các đối tượng trong ảnh như mũ bảo hiểm, khẩu trang, kính bảo hộ, áo phản quang, đồng thời tích hợp MTCNN để xác định và phân tích khuôn mặt một cách chi tiết.

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng các thư viện mã nguồn mở như OpenCV cho xử lý ảnh và video, TensorFlow/Keras và PyTorch cho mô hình học sâu, NumPy và Pandas cho xử lý dữ liệu. Flask hoặc Django được sử dụng để phát triển giao diện web, hỗ trợ triển khai và tương tác người dùng.

Về môi trường vận hành, hệ thống ban đầu chạy trên máy tính có GPU để đảm bảo tốc độ xử lý, nhưng hoàn toàn có thể mở rộng sang các nền tảng khác như thiết bị IoT hoặc hệ thống camera giám sát trong thực tế.

Phạm vi ứng dụng bao gồm nhiều lĩnh vực như xây dựng, sản xuất, y tế và giao thông. Hệ thống có thể giám sát việc đeo mũ bảo hiểm và áo phản quang tại công trình, kiểm tra khẩu trang và kính bảo hộ trong môi trường y tế, hoặc phát hiện người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Qua đó, hệ thống góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo an toàn trong các môi trường làm việc có yêu cầu khắt khe.

- Giới hạn nghiên cứu
- Nhận diện cảm xúc hoặc phân tích trạng thái tinh thần.
 - Dự đoán tuổi tác, giới tính của đối tượng.
 - Nhận diện hành vi hoặc cử động khuôn mặt.
 - Khi người đeo khẩu trang không thể nhận diện chính xác được.

d) Các kết quả chính dự kiến sẽ đạt được và ứng dụng:

Kết quả quan trọng đầu tiên mà đề tài hướng tới là một hệ thống điểm danh tự động sử dụng nhận diện khuôn mặt với độ chính xác cao, có khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện thực tế – bao gồm ánh sáng yếu, góc quay không lý tưởng hay khi khuôn mặt có phần bị che. Nhờ sự kết hợp giữa mô hình YOLO và MTCNN, hệ thống sẽ nhận diện nhanh chóng và đồng thời phân tích chi tiết các đặc điểm khuôn mặt, đảm bảo tỷ lệ sai sót ở mức rất thấp. Song song đó, việc phát hiện thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) như mũ bảo

hiểm, bảo hộ được tích hợp ngay trong luồng xử lý hình ảnh, giúp xác định ngay lập tức những trường hợp vi phạm quy định an toàn.

Thêm vào đó, hệ thống còn được thiết lập một giao diện quản lý thân thiện, hiển thị các chỉ số tổng quan như số lần chấm công, số nhân viên đi trễ, số ca vắng mặt, v.v. Các báo cáo chi tiết cùng biểu đồ phân tích theo thời gian thực sẽ giúp ban lãnh đạo và bộ phận nhân sự nhanh chóng nắm bắt và đưa ra quyết định kịp thời. Hệ thống tự động lưu trữ lịch sử điểm danh và cảnh báo vi phạm PPE không chỉ tiết kiệm nhân lực kiểm tra thủ công mà còn nâng cao hiệu quả giám sát, giảm thiểu rủi ro tai nạn và tranh chấp về chấm công.

Về mặt ứng dụng, mô hình hoàn thiện có thể triển khai dễ dàng tại các công trình xây dựng, nhà máy, khu công nghiệp để kiểm tra mũ bảo hộ và áo phản quang, đồng thời tại bệnh viện hay phòng khám nhằm giám sát việc đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn của nhân viên y tế. Trong lĩnh vực giao thông, hệ thống có thể hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện người tham gia không đội mũ bảo hiểm ngay trên các tuyến đường. Ngoài ra, với cấu trúc mở, hệ thống còn có thể mở rộng để tích hợp thêm các cảm biến IoT, phục vụ mục tiêu xây dựng “nhà máy thông minh” và “văn phòng thông minh” trong tương lai gần.

Dự án không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện một giải pháp công nghệ mà còn hướng tới mục tiêu đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và xã hội, thông qua việc nâng cao an toàn lao động, cải thiện quy trình quản lý nhân sự và thúc đẩy xu hướng tự động hóa trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Khái niệm

Hệ thống nhận diện khuôn mặt là một công nghệ xác thực sinh trắc học, sử dụng thuật toán để phân tích và xác định danh tính của một người dựa trên đặc điểm khuôn mặt.

Theo một định nghĩa khác, hệ thống này là một ứng dụng máy tính tự động, có khả năng nhận diện hoặc xác định một cá nhân từ hình ảnh kỹ thuật số hoặc video bằng cách so sánh các đặc điểm khuôn mặt với cơ sở dữ liệu đã lưu trữ.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt hoạt động bằng cách ánh xạ các đặc điểm riêng biệt trên khuôn mặt để tạo ra một biểu đồ toán học, gọi là faceprint (dấu khuôn mặt), giúp hệ thống nhận diện nhanh chóng và chính xác.

2. Đặc điểm

a) Đặc điểm kỹ thuật

Nhận diện khuôn mặt: Hệ thống sử dụng MTCNN để phát hiện khuôn mặt chính xác, ngay cả khi bị che khuất một phần. Công nghệ này giúp đảm bảo độ nhận diện cao trong môi trường làm việc, và các công nhân có thể đeo khẩu trang, kính bảo hộ hoặc môi các thiết bị khác.

Nhận diện đồ bảo hộ: Hệ thống sử dụng YOLO để phát hiện mũ bảo hiểm, khẩu trang, kính bảo hộ, áo phản quang trong môi trường làm việc. Mô hình này giúp cho tốc độ xử lý nhanh và độ chính xác cao hơn, giúp cho việc giám sát việc tuân thủ quy định an toàn lao động một cách tốt nhất.

Xử lý thời gian thực: Hệ thống có thể nhận diện nhanh chóng từ camera giám sát, đảm bảo phản hồi ngay lập tức khi phát hiện vi phạm. Nếu phát hiện ra người không đeo khẩu trang hay kính bảo hộ theo yêu cầu, hệ thống có thể tự động đưa ra cảnh báo, giúp nâng cao ý thức và tuân thủ các quy định.

Tích hợp AI: Ứng dụng học sâu (Deep Learning) để cải thiện độ chính xác và khả năng nhận diện trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc góc quay phức tạp. Mô hình có thể nâng cao độ chính xác theo thời gian, nhờ vào việc học dữ liệu mới.

b) Đặc điểm hoạt động

Tự động hóa giám sát: Giảm sự phụ thuộc vào nhân viên kiểm tra thủ công, nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo quá trình giám sát diễn ra liên tục.

Cảnh báo vi phạm: Khi phát hiện người không đeo đồ bảo hộ, hệ thống có thể cảnh báo ngay lập tức hoặc ghi nhận dữ liệu để xử lý thích hợp, như nhắc nhở, yêu cầu khắc phục, hoặc thực hiện các biện pháp kỷ luật.

Khả năng mở rộng: Có thể triển khai trên nhiều loại camera giám sát, tích hợp với hệ thống quản lý nhân sự hoặc hệ thống an ninh giúp tối ưu hoá việc quản lý.

c) Đặc điểm ứng dụng

An toàn lao động: Hệ thống giúp kiểm tra việc sử dụng đồ bảo hộ trong công trường, nhà máy, bệnh viện đảm bảo người lao động sử dụng đồ bảo hộ thực hiện đầy đủ an toàn. Nhờ hệ thống mà có thể phát hiện người không sử dụng đồ bảo hộ và lập tức đưa ra cảnh báo.

Bảo mật và kiểm soát ra vào: Nhận diện khuôn mặt để xác thực danh tính nhân viên, kiểm soát ra vào tại các khu vực an ninh cao như trong các phòng thí nghiệm, hoặc các cơ quan sự. Việc này giúp cho việc ngăn chặn truy cập trái phép và nâng cao độ bảo mật.

Giao thông: Kiểm tra việc đội mũ bảo hiểm của người tham gia giao thông để đảm bảo quy định về an toàn giao thông. Giúp hệ thống camera giám sát giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Tối ưu hóa quản lý nhân sự: Chấm công tự động, theo dõi nhân viên có tuân thủ quy định an toàn hay không.

3. Giới thiệu về công nghệ sử dụng

a) Python 3.10

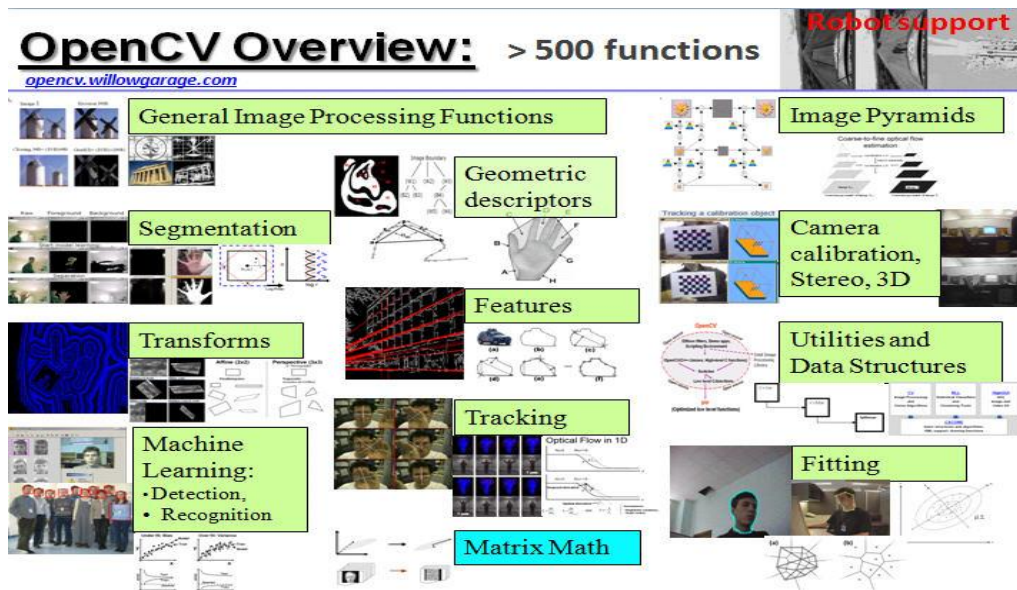
Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, thông dịch, dễ học và mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, phát triển web, và xử lý ảnh. Với cú pháp đơn giản, dễ đọc, Python giúp lập trình viên nhanh chóng tiếp cận và triển khai các dự án một cách hiệu quả.



Việc sử dụng Python 3.10 cung cấp đầy đủ các thư viện cần thiết và phiên bản này được cải tiến về mặt hiệu suất, giúp chương trình chạy nhanh và ổn định hơn. Ngoài ra, cú pháp trong Python 3.10.1 được thiết kế rõ ràng, dễ hiểu, hỗ trợ tốt hơn cho quá trình phát triển và bảo trì mã nguồn.

b) OpenCV (Open Source Computer Vision Library)

OpenCV là một thư viện mã nguồn mở rất phổ biến trong lĩnh vực xử lý ảnh số và thị giác máy tính. Giúp hỗ trợ trong nhiều ngôn ngữ lập trình như C++, Python, Java, đồng thời có thể chạy trên nhiều nền tảng như Windows, Linux và Android.



Trong quá trình nhận diện khuôn mặt, OpenCV thường thực hiện theo các bước chính như sau:

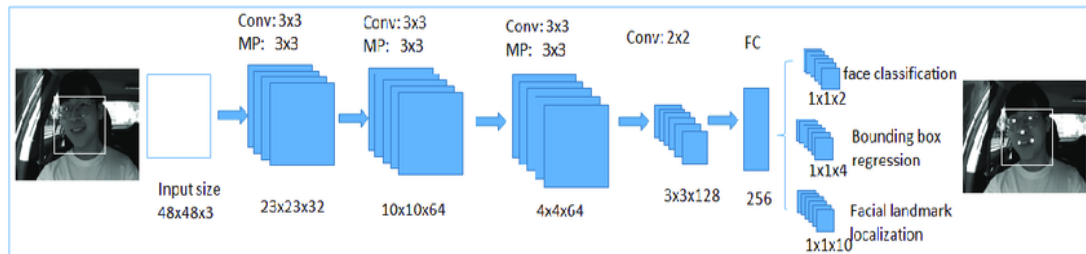
- Tiền xử lý ảnh: Khi nhận hình ảnh hoặc video từ camera hoặc tệp lưu trữ, OpenCV sẽ chuyển ảnh màu sang ảnh xám (grayscale). Việc này giúp giảm lượng dữ liệu cần xử lý và tăng tốc độ xử lý, vì thông tin màu không cần thiết cho việc nhận diện khuôn mặt.
- Phát hiện khuôn mặt (Face Detection): Sau khi đã có ảnh xám, OpenCV tiến hành phát hiện khuôn mặt bằng một trong hai phương pháp phổ biến:
- Phương pháp Haar Cascade: Đây là một thuật toán cổ điển dựa trên kỹ thuật Viola-Jones. Hệ thống sử dụng các đặc trưng hình học (như cạnh, góc, đường viền...) để quét qua từng vùng của ảnh và xác định xem khu vực đó có chứa khuôn mặt hay không. Khi phát hiện, hệ thống sẽ vẽ một khung bao quanh khuôn mặt.
- Phương pháp Deep Learning (DNN): Ngoài Haar Cascade, OpenCV cũng hỗ trợ các mô hình học sâu hiện đại, cho độ chính xác cao hơn, đặc biệt trong các điều kiện ánh sáng yếu hoặc góc nhìn phức tạp.

Khi khuôn mặt được phát hiện, OpenCV sẽ đánh dấu khu vực nhận diện bằng hình chữ nhật trên ảnh hoặc video gốc. Các kết quả này có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng như giám sát an ninh, nhận diện người dùng, điểm danh tự động, hoặc các hệ thống điều khiển thông minh.

c) MTCNN (Multi-task Cascaded Convolutional Networks)

MTCNN (Multi-task Cascaded Convolutional Networks) là một phương pháp hiện đại sử dụng mạng nơ-ron tích chập sâu (CNN) để nhận diện khuôn mặt trong ảnh và video. Quá trình hoạt động của MTCNN được thiết kế theo dạng chuỗi 3 tầng mạng CNN, giúp

phát hiện khuôn mặt một cách chính xác và hiệu quả ngay cả trong các điều kiện phức tạp như khuôn mặt bị nghiêng, nhỏ hoặc ánh sáng yếu.



Đầu tiên, ảnh đầu vào được xử lý ở nhiều tỷ lệ khác nhau để tạo thành một chuỗi ảnh đa tỷ lệ, cho phép phát hiện khuôn mặt ở các kích thước khác nhau. Sau đó, MTCNN thực hiện phát hiện khuôn mặt qua ba bước chính:

- Tầng P-Net (Proposal Network) quét toàn bộ ảnh để phát hiện các vùng có khả năng chứa khuôn mặt. Đây là bước lọc sơ bộ nhằm tạo ra các ứng viên khuôn mặt.
- Tầng R-Net (Refine Network) nhận các vùng đề xuất từ P-Net, thực hiện loại bỏ các vùng không chính xác và điều chỉnh vị trí khung bao quanh khuôn mặt để nâng cao độ chính xác.
- Tầng O-Net (Output Network) tiếp tục tinh chỉnh các khung khuôn mặt, đồng thời dự đoán các điểm đặc trưng quan trọng trên khuôn mặt như hai mắt, mũi và hai khóe miệng. Các điểm này hỗ trợ việc căn chỉnh khuôn mặt cho các bước xử lý tiếp theo như nhận diện danh tính.

MTCNN có nhiều đặc điểm nổi bật giúp nâng cao hiệu quả nhận diện khuôn mặt, đặc biệt trong môi trường thực tế.

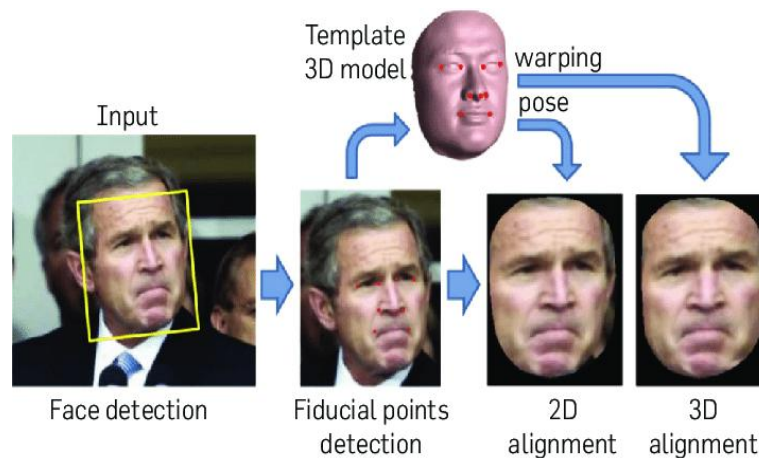
- Độ chính xác cao : Giúp cho việc xác định khuôn mặt ngay cả khi bị che đi một phần.
- Xử lý ảnh đa tỷ lệ: Một trong những ưu điểm lớn của MTCNN là khả năng xử lý ảnh ở nhiều tỷ lệ khác nhau.
- Hoạt động tốt trong điều kiện khó khăn: Hệ thống vẫn có thể hoạt động hiệu quả trong môi trường ánh sáng yếu, góc quay phức tạp hoặc hình ảnh có độ nhiễu cao.

Kết quả cuối cùng của MTCNN là các khung nhận diện khuôn mặt với độ chính xác cao cùng các điểm đặc trưng khuôn mặt được xác định rõ ràng. Phương pháp này được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống giám sát, nhận dạng khuôn mặt, điểm danh tự động, và nhiều ứng dụng AI khác liên quan đến thị giác máy tính nhờ khả năng phát hiện khuôn mặt nhanh, chính xác và hiệu quả trong nhiều điều kiện thực tế.

d) Inception Resnet V1

Inception ResNet V1 là một kiến trúc mạng nơ-ron sâu được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả trong việc nhận diện khuôn mặt. Mô hình này kết hợp giữa cấu trúc Inception và

ResNet, tận dụng ưu điểm của cả hai để trích xuất các đặc trưng phức tạp và đa dạng từ hình ảnh khuôn mặt.



Cấu trúc và nguyên lý của Inception ResNet V1:

- Inception: Cho phép mạng học được các đặc trưng ở nhiều kích thước khác nhau trong cùng một tầng, nhờ việc sử dụng song song các kernel có kích thước khác nhau (1x1, 3x3, 5x5).
- ResNet: Sử dụng các kết nối tắt (skip connections) để tránh hiện tượng mất mát thông tin và gradient vanishing khi mạng trở nên sâu.
- Inception ResNet V1 kết hợp hai kiến trúc này bằng cách chèn các khối Inception vào trong cấu trúc ResNet, giúp mô hình:
 - Học được các đặc trưng phức tạp và đa dạng.
 - Dễ dàng huấn luyện với độ sâu lớn.
 - Tăng độ chính xác trong các bài toán nhận diện khuôn mặt.

Inception ResNet V1 thường được sử dụng trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt hiện đại như:

- FaceNet: Một hệ thống nhận diện khuôn mặt nổi tiếng sử dụng Inception ResNet V1 để tạo ra embedding vector – biểu diễn số học của khuôn mặt.
- So sánh khuôn mặt: Dựa trên khoảng cách giữa các vector đặc trưng (cosine similarity hoặc Euclidean distance) để xác định xem hai khuôn mặt có phải cùng một người hay không.

Các ưu điểm của Inception ResNet V1:

- Độ chính xác cao: Nhờ khả năng học đặc trưng sâu và đa chiều.
- Ổn định khi huấn luyện: Nhờ cơ chế residual connections.
- Tối ưu cho nhận diện khuôn mặt: Được thiết kế và tinh chỉnh đặc biệt cho bài toán này.

Mô hình này đặc biệt hiệu quả trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt nhờ khả năng tạo ra vector đặc trưng chính xác, giúp so sánh và xác thực khuôn mặt nhanh chóng,

đáng tin cậy. Đây là lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và hiệu suất ổn định trong môi trường thực tế.

e) Django

Django là một framework web mã nguồn viết bằng Python, được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và hiệu quả. Trong xử lý ảnh nhận diện khuôn mặt, Django không trực tiếp thực hiện các thuật toán nhận diện mà thường được dùng để tạo giao diện web, quản lý dữ liệu và tích hợp với các mô hình nhận diện khuôn mặt như OpenCV, MTCNN hoặc Inception ResNet V1.



Khi người dùng tải ảnh lên thông qua giao diện hoặc API do Django cung cấp, ảnh sẽ được xử lý và lưu trữ tạm thời trên máy chủ. Django sẽ gọi các mô hình nhận diện khuôn mặt được triển khai bằng Python để phát hiện và nhận diện khuôn mặt trong ảnh đó. Kết quả nhận diện, bao gồm vị trí khuôn mặt hoặc thông tin danh tính, được Django nhận về để lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và hiển thị trên giao diện web.

Django cũng đảm nhận vai trò quản lý dữ liệu, lưu trữ thông tin khuôn mặt, hình ảnh và các dữ liệu liên quan khác trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Qua đó, người dùng có thể tương tác, xem kết quả nhận diện, hoặc thực hiện các thao tác khác như điểm danh tự động, quản lý truy cập bằng khuôn mặt.

Nhờ khả năng tích hợp linh hoạt và quản lý hiệu quả, Django là nền tảng quan trọng giúp xây dựng các hệ thống nhận diện khuôn mặt với giao diện thân thiện và dễ sử dụng trên web.

f) YOLOv8

YOLO - You Only Look Once là một trong những mô hình phát hiện đối tượng tốt nhất ở thời điểm hiện tại, phiên bản của mô hình này đều có những cải tiến rất đáng kể sau mỗi phiên bản. Mô hình YOLO chỉ cần “nhìn” một lần vào hình ảnh để phát hiện tất cả các đối tượng và đó là lý do tại sao họ chọn tên You Only Look Once và đó thực sự là lý do tại sao YOLO là một mô hình rất nhanh.

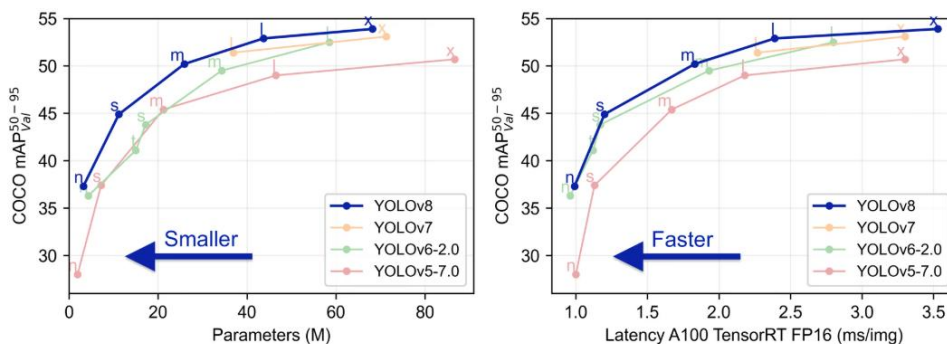


Kiến trúc của YOLOv8 bao gồm ba thành phần chính: Backbone, Neck, và Head. Mỗi thành phần đảm nhiệm một vai trò cụ thể trong quá trình xử lý ảnh và trích xuất thông tin.

- Backbone là phần đầu tiên của mô hình, chịu trách nhiệm trích xuất các đặc trưng quan trọng từ ảnh đầu vào. YOLOv8 sử dụng kiến trúc CSPDarknet cải tiến, kết hợp với các lớp C2f (Cross Stage Partial with Fusion) nhằm tối ưu hóa hiệu suất và giảm độ phức tạp tính toán. Các lớp này giúp mô hình học được các đặc trưng sâu và đa dạng hơn từ ảnh.

- Neck là phần trung gian giữa backbone và head, có nhiệm vụ kết hợp các đặc trưng từ nhiều tầng khác nhau để tăng cường khả năng phát hiện đối tượng ở nhiều kích thước. YOLOv8 sử dụng PANet (Path Aggregation Network) hoặc các biến thể của nó để truyền và tổng hợp thông tin hiệu quả giữa các tầng. Điều này giúp mô hình hiểu được cả đặc trưng cục bộ và toàn cục của ảnh.

- Head là phần cuối cùng của mô hình, nơi thực hiện các dự đoán về vị trí, kích thước bounding box, nhãn lớp và độ tin cậy. YOLOv8 sử dụng thiết kế Anchor-Free, loại bỏ sự phụ thuộc vào các anchor box như trong các phiên bản trước. Thiết kế này giúp đơn giản hóa quá trình huấn luyện, giảm độ phức tạp và cải thiện độ chính xác.



CHƯƠNG III: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

Trong chương này, chúng ta sẽ trình bày chi tiết về quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống điểm danh thông minh bằng nhận diện khuôn mặt kết hợp giám sát thiết bị bảo hộ (PPE). Nội dung bao gồm kiến trúc tổng thể, các thành phần chính, cách thức tương tác giữa các thành phần, thiết kế cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng và một số lưu ý khi triển khai.

1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống được triển khai theo kiến trúc đa tầng (multi-tier architecture) với ba lớp cơ bản:

- Front- End:

Gồm các trang web và giao diện quản trị dành cho người dùng (admin) truy cập thông qua trình duyệt. Tại đây, quản trị viên có thể cấu hình chính sách chấm công, xem báo cáo, quản lý nhân viên, và giám sát luồng camera. Giao diện này được xây dựng bằng Django để tạo các render hiển thị thông tin, gửi form và xử lý tương tác.

- **Back- end:** Là core xử lý của hệ thống, nơi chứa các chức năng quan trọng như:

- **Xử lý hình ảnh và video từ camera:** Nhận luồng video, trích xuất khung hình (frame) và đưa vào các mô hình AI (YOLO, MTCNN) để nhận diện đối tượng và phân tích khuôn mặt.
- **Nhận diện khuôn mặt:** Khi một khuôn mặt được phát hiện, hệ thống sẽ đối chiếu với tập dữ liệu khuôn mặt đã đăng ký để xác định danh tính nhân viên.
- **Phát hiện PPE:** Trong cùng khung hình, hệ thống sẽ kiểm tra xem nhân viên có đeo đầy đủ mũ bảo hộ, khẩu trang, kính che mặt, áo phản quang hay không.
- **Điều kiện chấm công:** So sánh thời gian thực với chính sách Check-In/Check-Out để xác định trạng thái “đúng giờ”, “đi muộn” hoặc “vắng mặt”.
- **Gửi thông báo:** Tự động cảnh báo qua email hoặc qua giao diện khi nhân viên vi phạm quy tắc hoặc check-in thành công.

- Lớp dữ liệu (Data Layer)

Lưu trữ toàn bộ dữ liệu liên quan đến nhân viên, phòng ban, lịch sử chấm công, ảnh mẫu khuôn mặt, kết quả phát hiện PPE và các thiết lập hệ thống. Thành phần chính của lớp này gồm:

- **Cơ sở dữ liệu quan hệ (SQLite3):** Chứa các bảng như Employees, Departments, Attendance_Records, PPE_Status, User_Accounts, Camera_Settings, Check_Policies...
- **Thư mục lưu ảnh:** Thư viện lưu trữ ảnh mẫu khuôn mặt của nhân viên (face embeddings) và ảnh ghi lại trong quá trình chấm công. Các file ảnh được tổ chức theo cấu trúc thư mục rõ ràng, dễ quản lý.
- **Mô hình AI đã huấn luyện:** Các file trọng số (weights) của YOLO, MTCNN.

Cách thức hoạt động tổng qua của 2 thuật toán:

- Nhận diện khuôn mặt MTCNN

1.Camera ghi nhận luồng hình ảnh → 2.Hệ thống lấy từng frame, đưa qua MTCNN để phát hiện khung khuôn mặt → 3. Dựa vào MTCNN, cắt vùng khuôn mặt rồi đưa vào

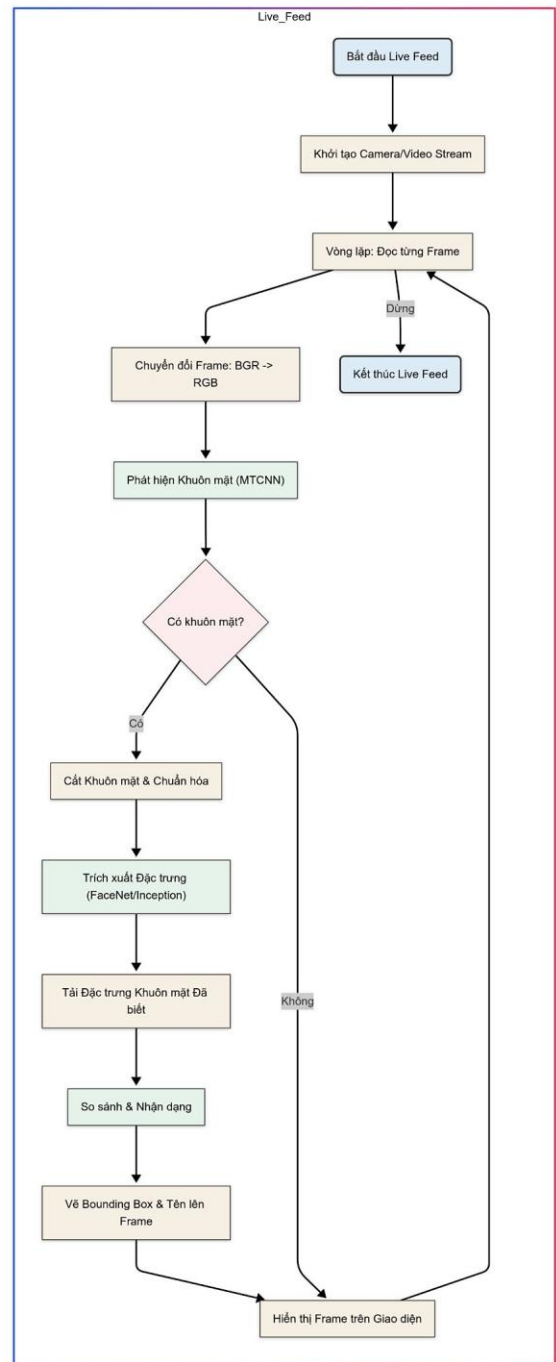
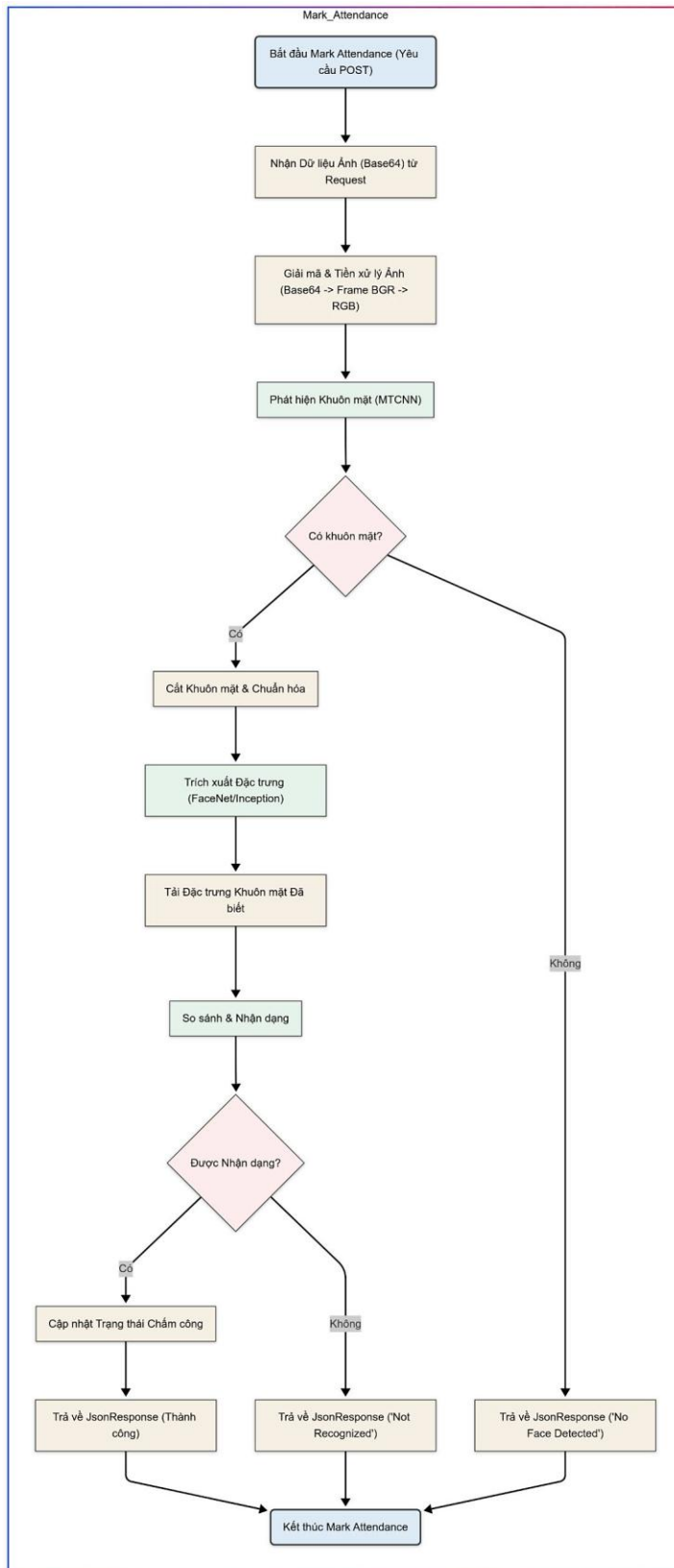
mô hình embed (FaceNet, ArcFace) để trích xuất vector đặc trưng → 4. So sánh vector đặc trưng với database embeddings để xác định danh tính nhân viên (nếu tồn tại) → 5. Kết quả nhận diện: nếu nhận diện đúng nhân viên đủ, ghi nhận “đúng giờ”; nếu đi muộn → 6. Lưu kết quả vào CSDL → 7. Giao diện admin cập nhật báo cáo, hiển thị thống kê theo thời gian thực.

- Nhận diện PPE:

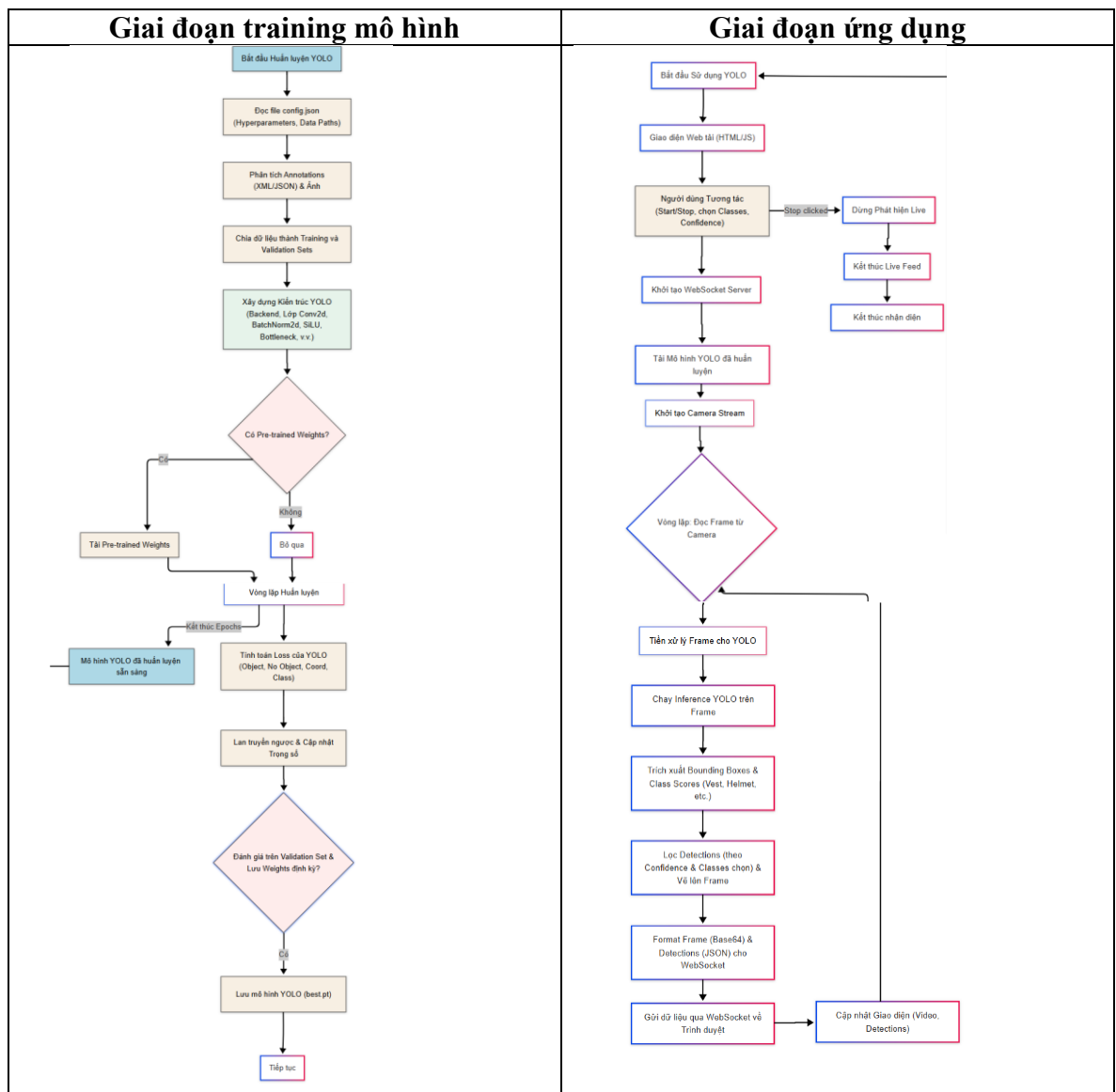
1. Camera ghi nhận luồng hình ảnh → 2. Hệ thống lấy từng frame, đưa frame gốc vào YOLO/PPE Model để phát hiện mũ, áo → 3. Kết quả nhận diện: nếu nhận diện thiếu PPE, đưa ra cảnh báo → 4. Lưu kết quả vào CSDL → 5. Giao diện admin cập nhật báo cáo, hiển thị thống kê theo thời gian thực.

2. Lưu đồ thuật toán nhận diện khuôn mặt và PPE

a) Thuật toán MTCNN



b) Thuật toán yolo/ PPE



3. Thiết kế hệ thống

a) Dashboard (Trang tổng quan)

- **Chức năng:** Trang hiển thị nhanh toàn bộ số liệu thống kê và hoạt động của hệ thống.
- **Mô tả hệ thống**
 - Tổng số nhân viên
 - Số người đang làm việc hôm nay
 - Số lượt điểm danh
 - Biểu đồ thống kê theo ngày, tuần, tháng
 - Giao diện trực quan, dễ theo dõi

b) Thêm nhân viên mới và Quản lý nhân viên

- Chức năng:
 - o Đăng ký, chỉnh sửa, xóa thông tin nhân viên (họ tên, mã nhân viên, phòng ban, vị trí công việc).
 - o Quản lý ảnh mẫu khuôn mặt: cho phép admin tải lên nhiều ảnh khác nhau của một nhân viên để hệ thống lấy dữ liệu huấn luyện và đối chiếu.
 - o Quản lý phân quyền: tạo tài khoản admin, tài khoản giám sát (supervisor), nhân viên.
- Thiết kế dữ liệu:
 - o Bảng `Employees` (`Emp_ID`, `FullName`, `DepartmentID`, `Position`, `DateOfBirth`, `Gender`, `image`, `Status`, `Mother`, `Father`).
 - o Bảng `Departments` (`DepartmentID`, `DepartmentName`, `Description`).
 - o Bảng `UserAccounts` (`UserID`, `Username`, `PasswordHash`, `Role`, `EmployeeID`).
- Luồng xử lý:
 - 1.Admin truy cập trang “Thêm nhân viên mới” → 2. Nhập thông tin cơ bản → 3.Tải lên 3–5 ảnh khuôn mặt (góc nhìn khác nhau) → 4.Hệ thống tự động trích xuất embedding từ ảnh, lưu vector embedding vào cột `FaceEmbedding` → 5.Thông tin nhân viên được lưu vào CSDL.

c) Quản lý chính sách chấm công (Check-In/Check-Out Policy)

- **Chức năng:**
 - o Cho phép admin thiết lập khung giờ làm việc: giờ bắt đầu, giờ kết thúc, khoảng thời gian cho phép đi muộn, khoảng thời gian chờ trước khi tính vắng mặt.
 - o Cấu hình các khoảng “Grace Period” (thời gian cho phép đến muộn mà không bị phạt)”.
- **Thiết kế dữ liệu:**
 - o Bảng `CheckPolicies` (`PolicyID`, `DepartmentID`, `CheckInStart`, `CheckInEnd`, `CheckOutStart`, `CheckOutEnd`, `GracePeriodMinutes`, `Description`).
- **Luồng xử lý:**
 - 1.Admin chọn “Chính sách chấm công” → 2.Chọn nhân viên → Nhập khung giờ và điều kiện → Lưu lại.

Khi hệ thống ghi nhận một lần chấm công, thời gian thực sẽ được so sánh với CheckPolicies để xác định trạng thái “đúng giờ”, “đi muộn” hoặc “vắng mặt”.

d) Nhận diện khuôn mặt (Live Feed + Mark – Attendance)

- Chức năng chính:

- o **Nhận diện khuôn mặt:** Dùng MTCNN để phát hiện vị trí khuôn mặt trên khung hình, sau đó sử dụng mô hình embedding (FaceNet hoặc ArcFace) để trích xuất vector đặc trưng và đối chiếu với embeddings đã lưu trong CSD

- Luồng xử lý chi tiết:

1.Hệ thống liên tục nhận luồng ảnh từ CameraSettings.StreamURL → 2.Dùng MTCNN để phát hiện bounding box khuôn mặt → 3. Cắt vùng khuôn mặt, tiền xử lý (resize, chuẩn hóa pixel) → 4. Đưa qua mô hình embedding, so sánh với vector đặc trưng trong Employees.FaceEmbedding → 5. Nếu khoảng cách (distance) nhỏ hơn ngưỡng (threshold) đã định, xác định đúng nhân viên. Ngược lại, đánh dấu “Không xác định” → 6.Kết quả: Nếu nhận diện đúng nhân viên ghi trạng thái “OK”. Nếu không nhận diện được nhân viên – có thể là khách hoặc khuôn mặt lạ – ghi trạng thái “Unknown”. → 7.Lưu thông tin cùng với thời gian thực.

e) Nhận diện PPE:

- **Chức năng:** Nhận diện nhân viên có mặc đồ bảo hộ đúng quy định không.

- Mô tả

- Kiểm tra áo phản quang và mũ bảo hộ
- Phát hiện người không mặc đầy đủ
- Cảnh báo vi phạm an toàn
- Ghi lại hình ảnh và thời gian vi phạm

- Luồng hoạt động :

1.Hệ thống liên tục nhận luồng ảnh từ CameraSettings.StreamURL → 2. Đưa toàn bộ frame vào mô hình YOLO/PPE để phát hiện các đối tượng PPE → 3.Kết quả: Nếu nhận diện PPE đầy đủ, ghi trạng thái “OK” nhưng thiếu bất kỳ PPE nào, ghi trạng thái “Warning” (Cảnh báo). Lưu thông tin cùng với thời gian.

f) Quản lý camera và luồng video

- Chức năng:

- o Thêm, sửa, xóa camera kết nối (cho phép nhập URL stream RTSP/HTTP hoặc chọn webcam sẵn).
- o Hiện thị luồng trực tiếp (Live Feed) cho admin theo dõi tình hình thực tế.

- Thiết kế dữ liệu:

- o Bảng CameraSettings như đã đề cập: (CameraID, Location, StreamURL, IsActive).

- Luồng xử lý:

1.Admin vào “Camera Control” → 2.Thêm camera mới với URL (vd rtsp://192.168.1.10:554/stream1) và ghi chú vị trí lắp đặt → 3.Khi luồng “IsActive =

True”, backend sẽ khởi tiếp thread (hoặc process) riêng để lấy ảnh liên tục từ camera này → 4. Dưới mỗi luồng, xử lý đồng thời luồng nhận diện khuôn mặt và PPE → 5. Admin có thể tạm dừng hoặc xóa camera nếu không sử dụng nữa.

g) Lưu trữ lịch sử và thống kê báo cáo

- **Chức năng:**

- Lưu trữ chi tiết mọi lần chấm công (Check-In/Check-Out), bao gồm thời gian, trạng thái (đúng giờ/đi muộn/vắng), ID camera.
- Tính toán và hiển thị các chỉ số tổng quan như số nhân viên hiện có, tổng số lượt điểm danh, số người vắng, số lần đi muộn.

- **Thiết kế dữ liệu:**

- Bảng Attendance_Records (RecordID, EmployeeID, CheckType [In/Out], Timestamp, Status [OnTime/Late/Absent], CameraID).
- Bảng PPE_Status (đã mô tả ở mục trên).

- **Luồng xử lý:**

1. Mỗi khi hệ thống xác định thành công một lần Check-In hoặc Check-Out, ghi bản ghi vào Attendance_Records.
2. Khi admin truy cập “Attendance Details” hoặc trang tổng quan, backend thực hiện các truy vấn tổng hợp để lấy số liệu:
 - Số lượt Check-In, Check-Out trong ngày.
 - Số người đi muộn (tính từ Compare Timestamp so với Check-InEnd).
 - Số người vắng (những ai chưa điểm danh sau thời gian Check-InEnd + GracePeriod).
3. Dữ liệu sau khi truy vấn được gửi về frontend trả về dữ liệu cả ở giao diện admin và user.

h) Quản lý thông báo (Notification)

- **Chức năng:**

- Gửi email tự động cho nhân viên nếu họ đi muộn hoặc check in thành công.
- Gửi thông báo nội bộ (popup hoặc tin nhắn trên giao diện) đến quản trị viên khi phát hiện vi phạm

- **Thiết kế dữ liệu:**

- Bảng Notification_Settings (NotificationID, EmployeeID, NotificationType [Email/Popup], Condition [Late/MissingPPE], IsEnabled).
- Bảng Notification_Log (LogID, EmployeeID, Timestamp, NotificationType, Message, Status [Sent/Failed]).

- **Luồng xử lý:**

Khi phát hiện vi phạm (hệ thống phát hiện nhân viên đi muộn hoặc thiếu PPE tại thời điểm Check-In), backend kiểm tra Notification_Settings;

- (1) Nếu “Email” được bật, sử dụng SMTP (cấu hình trong EmailSettings) để gửi thư tới địa chỉ email của nhân viên đã đăng ký;
- (2) Ghi lại trạng thái gửi (thành công/không thành công) vào Notification_Log;
- (3) Nếu “Popup” được bật, frontend sẽ nhận sự kiện websocket (nếu sử dụng WebSocket) hoặc polling từ backend để hiển thị thông báo ngay lập tức cho admin.

4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, dữ liệu được tổ chức và quan hệ rõ ràng. Dưới đây là sơ đồ quan hệ (ERD) đơn giản và mô tả các bảng chính:

(1) Employees (Nhân viên)

- Emp_ID (INT, PK)
- FullName (VARCHAR)
- DepartmentID (INT, FK → Departments.DepartmentID)
- Position (VARCHAR)
- DateOfBirth (DATE)
- Gender (ENUM: ‘Male’, ‘Female’, ‘Other’)
- image(VARCHAR)
- Email (VARCHAR)
- Status (ENUM: ‘Active’, ‘Inactive’)

(2) Departments (Phòng ban)

- DepartmentID (INT, PK)
- DepartmentName (VARCHAR)
- Description (TEXT)

(3) UserAccounts (Tài khoản hệ thống)

- UserID (INT, PK)
- Username (VARCHAR, UNIQUE)
- PasswordHash (VARCHAR)
- Role (ENUM: ‘Admin’, ‘Supervisor’, ‘Employee’)
- EmployeeID (INT, FK → Employees.EmployeeID)

(4) CheckPolicies (Chính sách chấm công)

- PolicyID (INT, PK)
- DepartmentID (INT, FK → Departments.DepartmentID)
- CheckInStart (TIME)
- CheckInEnd (TIME)
- CheckOutStart (TIME)
- CheckOutEnd (TIME)
- GracePeriodMinutes (INT)
- Description (TEXT)

(5) CameraSettings (Cài đặt camera)

- CameraID (INT, PK)
- Location (VARCHAR)
- StreamURL (VARCHAR)
- IsActive (BOOLEAN)

(6) Attendance_Records (Lịch sử chấm công)

- RecordID (INT, PK)
- EmployeeID (INT, FK → Employees.EmployeeID)
- CheckType (ENUM: 'In', 'Out')
- Timestamp (DATETIME)
- Status (ENUM: 'OnTime', 'Late', 'Absent')
- CameraID (INT, FK → CameraSettings.CameraID)

(7) Notification_Settings (Cài đặt thông báo)

- NotificationID (INT, PK)
- EmployeeID (INT, FK → Employees.EmployeeID)
- NotificationType (ENUM: 'Email', 'Popup')
- Condition (ENUM: 'Late', 'MissingPPE')
- IsEnabled (BOOLEAN)

(8) Notification_Log (Nhật ký thông báo)

- LogID (INT, PK)
- EmployeeID (INT, FK → Employees.EmployeeID)
- Timestamp (DATETIME)
- NotificationType (ENUM: 'Email', 'Popup')
- Message (TEXT)
- Status (ENUM: 'Sent', 'Failed')

Tất cả bảng được thiết lập quan hệ khóa ngoại (FK) để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Mỗi khi lưu trữ embedding khuôn mặt, hệ thống có thể lưu trực tiếp vector (mã hóa nhị phân) hoặc lưu tệp embedding vào thư mục riêng, trong đó FaceEmbedding chỉ lưu đường dẫn tham chiếu.

5. Môi trường triển khai

Máy chủ (Server)

- Máy tính có GPU (ví dụ GPU NVIDIA GTX/RTX) để phục vụ cho mục đích suy luận (inference) và huấn luyện mô hình ban đầu.
- Web server: Django/uWSGI.
- Docker & Docker Compose (tùy chọn): Container hoá toàn bộ ứng dụng, giúp việc triển khai linh hoạt trên các môi trường khác nhau.

6. Các lưu ý khi xây dựng và triển khai

(1) **Đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu**

- Mã hóa nhị phân vector embedding trước khi lưu hoặc chỉ lưu trữ embedding trên server nội bộ.
- Sử dụng HTTPS để mã hóa toàn bộ giao tiếp giữa frontend và backend.
- Thực hiện xác thực mạnh (Strong Authentication) với password hashing (bcrypt, Argon2) và hạn chế try brute-force (rate limiting).
- Sao lưu định kỳ (backup) cơ sở dữ liệu và ảnh mẫu để tránh mất mát dữ liệu do lỗi phần cứng hoặc tấn công.

(2) **Tối ưu hóa hiệu năng nhận diện**

- Giảm kích thước ảnh đầu vào (resize trước khi đưa vào MTCNN) để tăng tốc độ nhận diện mà không làm giảm quá nhiều độ chính xác.
- Lưu trữ embedding vector và phép tính khoảng cách (distance) trong Redis cache để truy xuất nhanh, đặc biệt khi số lượng nhân viên lớn.
- Phân luồng xử lý (multithreading/multiprocessing) cho mỗi camera để tránh nghẽn queue khi có nhiều camera hoạt động đồng thời.

(3) **Xử lý trường hợp đặc biệt**

- **Khuôn mặt che kín:** Nếu MTCNN không phát hiện được khuôn mặt do khẩu trang hoặc kính quá dày, có thể bổ sung thêm bộ phận phát hiện đặc trưng áo đồng phục hoặc thẻ tên để xác nhận danh tính.
- **Nhiều người trong một khung hình:** Hệ thống vẫn sẽ nhận diện từng khuôn mặt riêng lẻ; tuy nhiên, nếu cùng lúc nhiều nhân viên đứng gần nhau, cần đảm bảo camera được đặt ở góc độ phù hợp để không che khuất nhau.
- **Chụp ngược sáng / thiếu sáng:** Cần lắp thêm đèn bổ trợ hoặc sử dụng camera có chức năng WDR (Wide Dynamic Range) để cải thiện chất lượng hình ảnh.

(4) **Quy trình huấn luyện lại mô hình PPE**

- Thu thập dữ liệu (ảnh, video) thực tế từ công trường, nhà máy để tạo bộ dataset phong phú.
- Gắn nhãn (label) thủ công cho các đối tượng PPE thiếu/đầy đủ.
- Huấn luyện mô hình YOLO mới với transfer learning, tinh chỉnh tham số (learning rate, batch size).
- Đánh giá mô hình trên tập kiểm thử: tính mAP (mean Average Precision), precision, recall cho từng nhãn PPE.
- Triển khai mô hình mới lên server, cập nhật weights và tái khởi động service nhận diện.

7. Kết luận chương

Chương III đã trình bày toàn bộ quy trình thiết kế và xây dựng hệ thống điểm danh thông minh bằng nhận diện khuôn mặt kết hợp giám sát PPE. Bắt đầu từ kiến trúc ba lớp, chúng ta đã xác định rõ ràng vai trò của từng thành phần: giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu. Từng module chính—quản lý nhân viên, cấu hình chính sách, nhận diện khuôn mặt/PPE, quản lý camera, lưu trữ lịch sử và gửi thông báo—đều được thiết kế chi tiết để đảm bảo tính mở rộng, hiệu suất và bảo mật.

Đồng thời, chương này cũng giới thiệu sơ đồ cơ sở dữ liệu, cách tổ chức bảng, mối quan hệ giữa các thực thể và luồng xử lý chính trong quá trình chăm công. Giao diện UI được mô tả để minh họa cách admin tương tác với từng chức năng, giúp cho việc quản lý hàng ngày trở nên dễ dàng, trực quan. Cuối cùng, những lưu ý về bảo mật, tối ưu hiệu năng và xử lý trường hợp đặc biệt sẽ giúp quá trình triển khai thực tế diễn ra suôn sẻ hơn.

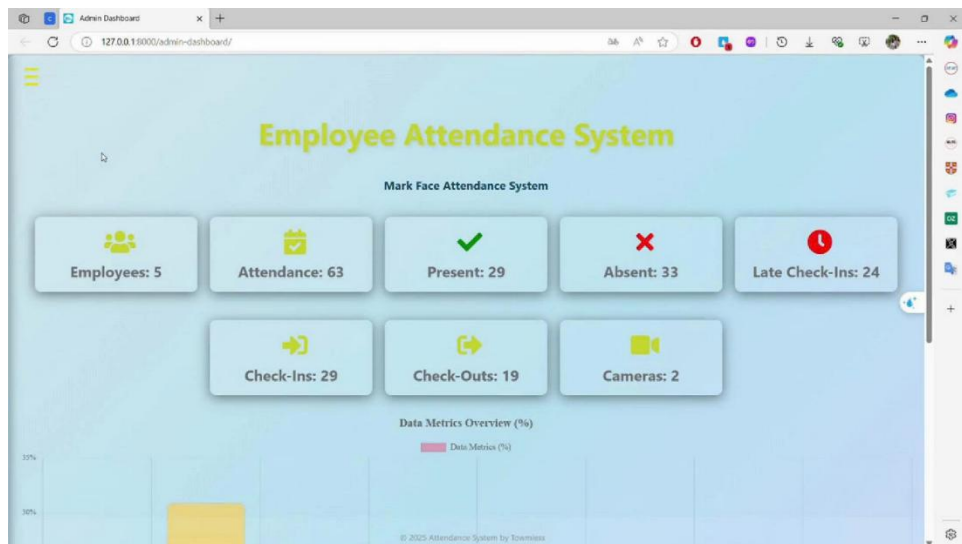
CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI

I. Giao diện triển khai và các chức năng

1. Trang Dashboard

Khi đăng nhập, admin sẽ thấy màn hình tổng quan, hiển thị:

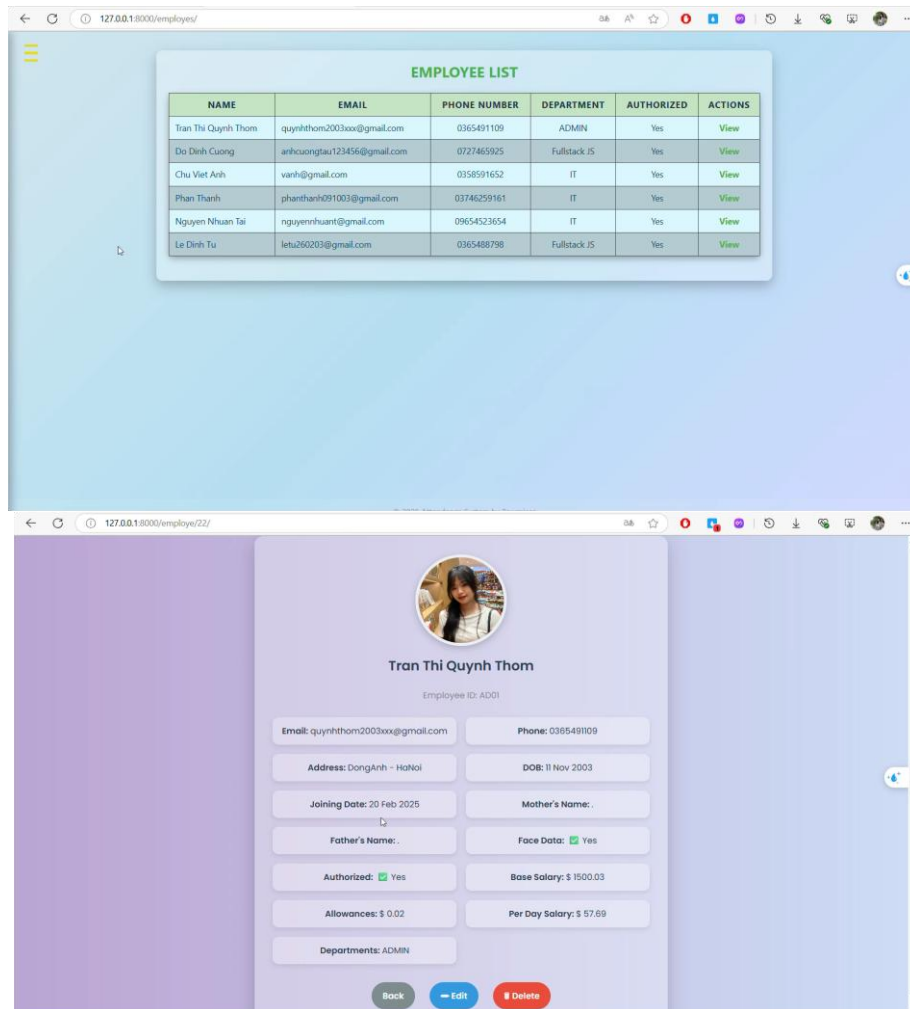
- **Các ô thông tin nhanh:**
 - Tổng số nhân viên (Employees)
 - Tổng số lượt chấm công (Attendance Records)
 - Số nhân viên hiện tại đang có mặt (Present)
 - Số nhân viên vắng mặt (Absent)
 - Số lần đi muộn (Late Check-Ins)
 - Tổng số Check-Ins (Check-Ins)
 - Tổng số Check-Outs (Check-Outs)
 - Số camera đang hoạt động (Cameras)
- **Biểu đồ cột (Column Chart)** thể hiện tỉ lệ hoặc số lượng các chỉ số theo thời gian:
 - Nhân viên
 - Lượt đi muộn
 - Số lần Check-In
 - Số người có mặt
 - Số lần Check-Out
 - Số người vắng
 - Số camera



2. Trang Quản lý nhân viên

Giao diện liệt kê danh sách nhân viên (bảng) với các cột:

- Mã nhân viên, Tên, Phòng ban, Chức vụ, Trạng thái (Active/Inactive), Thao tác (Sửa/Xóa).



3. Trang Quản lý phòng ban

Danh sách phòng ban hiển thị:

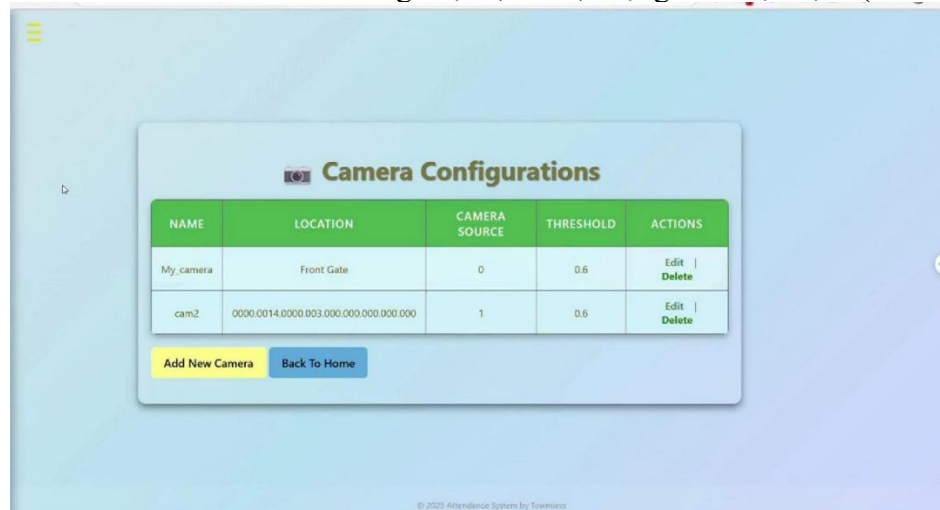
- Mã phòng ban, Tên phòng ban, Mô tả, Thao tác (Sửa/Xóa).
- Nút “Thêm mới” tương tự.
- Có thể chọn một phòng ban để xem tất cả nhân viên thuộc phòng ban đó.



4. Trang Quản lý camera (Camera Control)

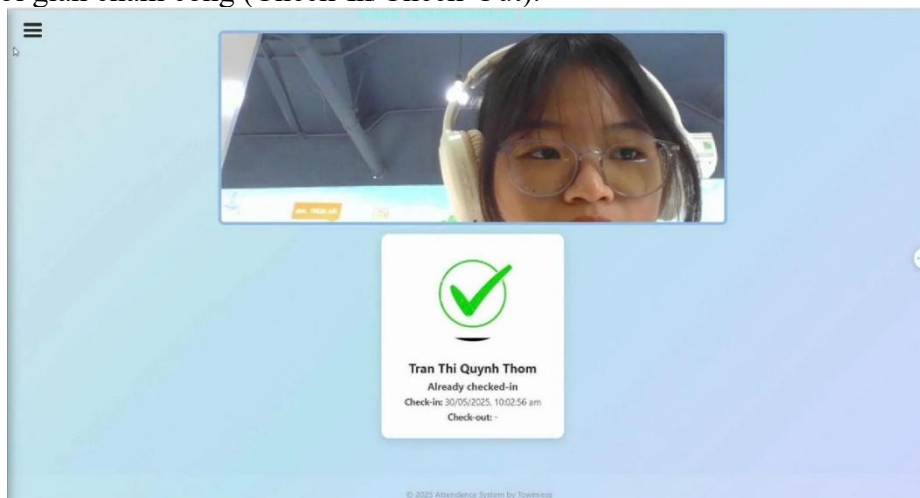
Mỗi camera hiển thị:

- ID Camera, Vị trí, URL, Trạng thái (Đang hoạt động / Ngừng).
- Nút “Bật” hoặc “Tắt” luồng để dừng xử lý khi cần.
- Hình thu nhỏ (thumbnail) thể hiện khung hình mới nhất từ camera (refresh theo chu kỳ ngắn, khoảng 5 giây).
- Form “Thêm camera mới” với các trường: Vị trí, URL, Trạng thái mặc định (Active).



5. Trang Điểm danh (Mark Attendance)

- **Khu vực Live Feed:** Hiển thị trực tiếp khung video từ camera đang hoạt động. Mỗi khung được đánh số ID tương ứng.
- **Khung kết quả:** Khi hệ thống nhận diện thành công, phía bên cạnh video xuất hiện overlay (vùng nổi) hiển thị:
 - Ảnh cắt khuôn mặt của nhân viên.
 - Tên nhân viên, mã nhân viên.
 - Thời gian chấm công (Check-In/Check-Out).



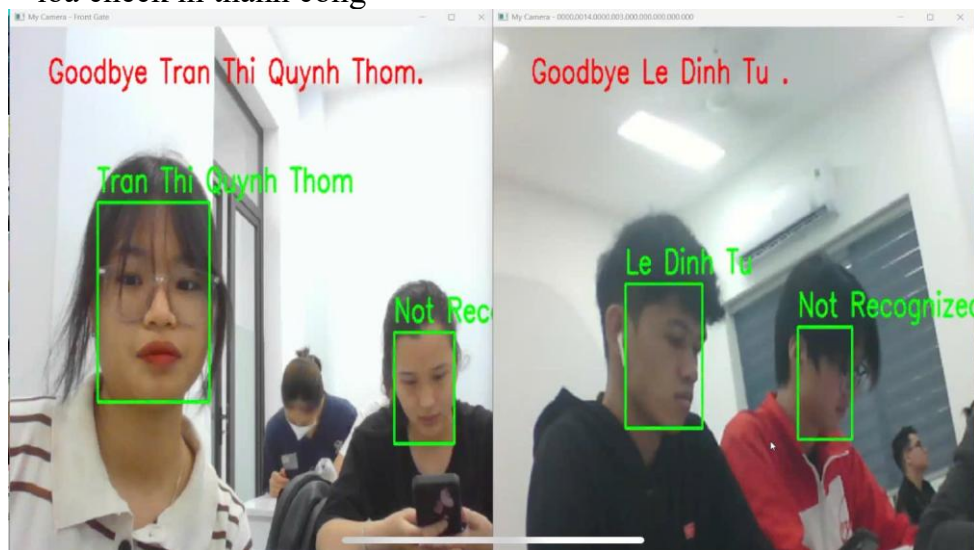
6. Điểm danh (Live Feed)

Chức năng:

Hiển thị luồng hình ảnh **trực tiếp từ camera** cùng với **nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực**.

Tính năng chính:

- Xem camera từ vị trí cụ thể (ví dụ: cổng trước, sảnh, nhà xưởng...)
- Hệ thống sẽ tự động:
 - Vẽ **khung xanh** quanh khuôn mặt nhận diện được
 - Hiển thị **tên nhân viên** nếu đã được huấn luyện
 - Hệ thống xử lý và hiển thị tên người tương ứng trên màn hình trực tiếp
 - Khi nhận diện thành công hệ thống sẽ tự động tích điểm danh và phát loa check in thành công



7. Chi tiết điểm danh (Attendance Details / Records)

Chức năng:

Hiển thị **lịch sử điểm danh chi tiết** của từng nhân viên theo ngày.

Thông tin hiển thị bao gồm:

- **Họ tên nhân viên**
- **Mã nhân viên (EMPID)**
- **Ngày điểm danh (Attendance Date)**
- **Trạng thái (Status):** Có đi làm hay không
- **Late:** Có đến trễ hay không
- **Giờ vào (Check-in Time)**
- **Giờ ra (Check-out Time)**
- **Thời gian làm việc trong ngày (Stayed Time)**
- **Số giờ làm thêm (Overtime)**

Tính năng hỗ trợ:

- **Tìm kiếm** theo tên nhân viên, mã nhân viên
- **Lọc** theo trạng thái, ngày cụ thể
- **Dễ dàng** theo dõi lịch sử làm việc thực tế

FULL NAME'S EMPLOYEE	EMPID	ATTENDANCE DATE	STATUS	LATE	CHECK-IN TIME	CHECK-OUT TIME	STAYED TIME	OVER TIME
Tran Thi Quynh Thom	AD01	08/05/2025	✓	✓	10:10:49 AM	12:52:34 AM	14h 41m 44s	10.70 hours
Tran Thi Quynh Thom	AD01	12/05/2025	✓	✓	08:59:12 AM	05:23:05 PM	8h 23m 52s	4.40 hours
Tran Thi Quynh Thom	AD01	13/05/2025	✓	✓	01:56:34 PM	07:59:05 PM	6h 2m 30s	2.04 hours
Tran Thi Quynh Thom	AD01	14/05/2025	✓	✓	10:34:45 AM	11:08:59 AM	0h 34m 14s	0 hours
Tran Thi Quynh Thom	AD01	15/05/2025	✓	✓	11:48:41 AM	01:35:32 PM	1h 46m 51s	0 hours
Tran Thi Quynh Thom	AD01	17/05/2025	✓	✓	08:45:06 PM	09:11:05 PM	0h 25m 59s	0 hours
Tran Thi Quynh Thom	AD01	21/05/2025	✓	✓	10:39:08 AM	10:58:04 AM	0h 18m 55s	0 hours

8. Trang Chính sách chấm công (Check-In/Check-Out Policy)

Giao diện gồm:

- Danh sách các chính sách đã tạo (ID, Phòng ban, Khung giờ, Grace Period).
- Nút “Thêm mới” mở form nhập khung giờ:
 - Chọn phòng ban (dropdown).
 - Nhập giờ bắt đầu và kết thúc Check-In, Check-Out.
 - Nhập Grace Period (phút).
 - Mô tả ngắn gọn.
- Thao tác chỉnh sửa hoặc xóa chính sách.

EMPLOYEE	START TIME	DESCRIPTION	ACTIONS
Tran Thi Quynh Thom	8 a.m.	None	Edit Delete
Do Dinh Cuong	1 p.m.	None	Edit Delete
Chu Viet Anh	8 a.m.	None	Edit Delete
Phan Thanh	1 p.m.	None	Edit Delete
Nguyen Nhan Tai	8 a.m.	None	Edit Delete
Le Dinh Tu	8 a.m.	None	Edit Delete

EMPLOYEE	CHECK-OUT TIME THRESHOLD	ACTIONS
Tran Thi Quynh Thom	3 hours	Edit Delete
Do Dinh Cuong	2 hours	Edit Delete
Chu Viet Anh	1 minutes	Edit Delete
Phan Thanh	1 minutes	Edit Delete
Nguyen Nhan Tai	2 hours	Edit Delete
Le Dinh Tu	1 minutes	Edit Delete

9. Quản lý bảng lương

Chức năng:

Theo dõi lương của từng nhân viên theo tháng.

Chi tiết:

- Bảng gồm: họ tên, chức vụ, số ngày làm việc, lương cơ bản, phụ cấp, lương thực nhận
- Có thể lọc theo tháng, tên nhân viên

Employee	Employee ID	Month	Year	Gross Salary	Net Salary	Actions
Chu Viet Anh	NV05	5	2025	\$10.01	\$6.21	View Edit Delete
Chu Viet Anh	NV05	4	2025	\$10.03	\$9.63	View Edit Delete
Do Dinh Cuong	NV03	5	2025	\$20.59	\$15.97	View Edit Delete
Tran Thi Quynh Thom	AD01	2	2025	\$1500.07	\$1500.06	View Edit Delete
Tran Thi Quynh Thom	AD01	3	2025	\$1500.09	\$1500.08	View Edit Delete
Tran Thi Quynh Thom	AD01	4	2025	\$1500.10	\$1500.09	View Edit Delete
Tran Thi Quynh Thom	AD01	5	2025	\$2355.46	\$2240.07	View Edit Delete

10. Quản lý đơn nghỉ phép (Manage Leaves)

Chức năng: Xử lý và lưu trữ các đơn xin nghỉ phép của nhân viên.

Chi tiết:

- Thông tin gồm: tên nhân viên, lý do nghỉ, ngày bắt đầu – ngày kết thúc, trạng thái
- Các trạng thái có thể: **Approved, Rejected**
- Có nút **Reject** và **Delete** để xử lý đơn

EMPLOYEE	REASON	START DATE	END DATE	STATUS	ACTIONS
Do Dinh Cuong	ILL 🤒	May 13, 2025	May 14, 2025	Approved	Reject Delete
Do Dinh Cuong	marry	June 1, 2025	June 2, 2025	Approved	Reject Delete

11. Trang Cài đặt thông báo (Send Notifications)

Chức năng:

Gửi thông báo chung đến nhiều nhân viên qua email (không giới hạn chỉ điểm danh).

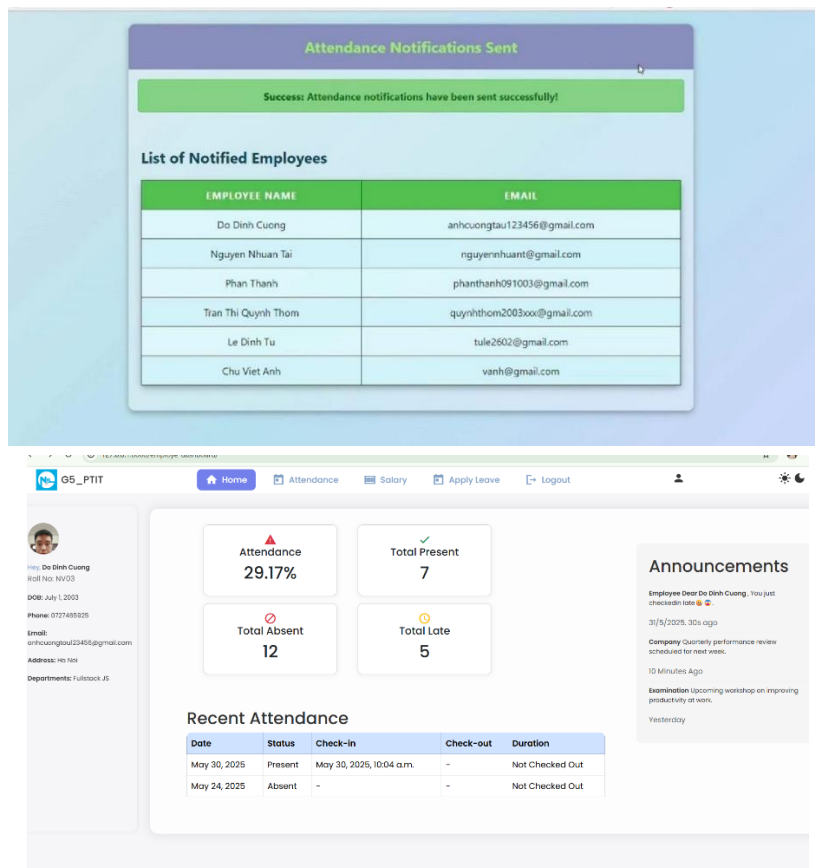
Mô tả:

- Cho phép quản trị viên **gửi thông báo hệ thống** (như nhắc nhở, lịch họp, thông báo chung...) tới các nhân viên trong hệ thống.

- Hiện thị bảng danh sách:
 - **Tên nhân viên**
 - **Email nhận thông báo**
- Sau khi gửi, hệ thống hiển thị thông báo:
 - **“Attendance notifications have been sent successfully!”**

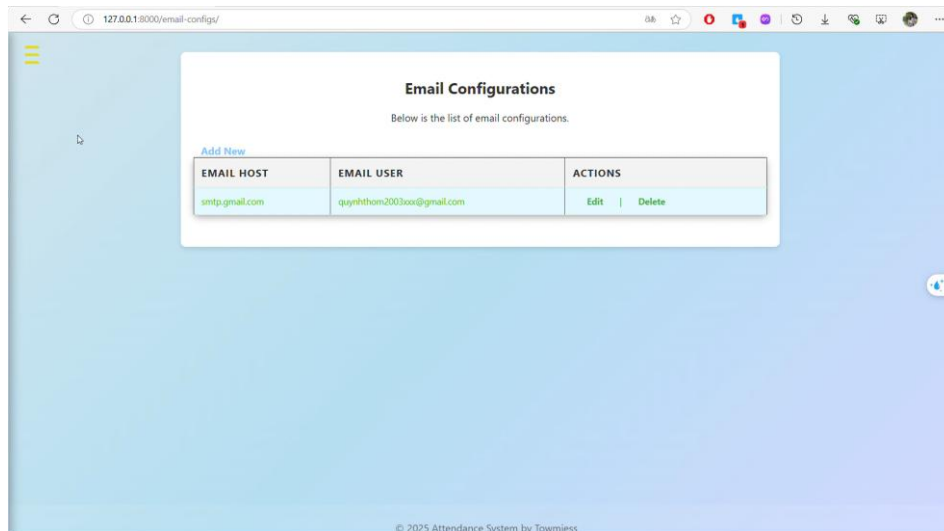
Điểm nổi bật:

- Dễ dàng **gửi nhanh thông báo cho toàn bộ nhân viên** trong 1 thao tác.
- Không chỉ dùng cho điểm danh mà còn dùng cho các mục đích thông báo nội bộ khác.
- Tự động gửi đến email nhân viên đã đăng ký.



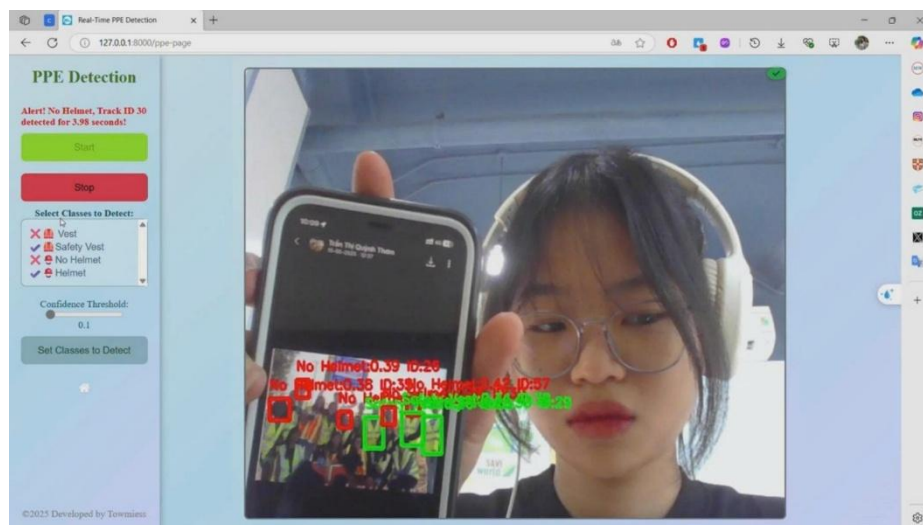
12. Trang Cài đặt Email (Email Settings)

- Form gồm các trường: SMTP Server, Port, Sender Email, Password (hoặc App Password), Security (SSL/TLS).
- Tùy chọn gửi thử email để kiểm tra kết nối.



13. PPE Detection

- Cho phép admin chọn các loại PPE cần ưu tiên giám sát (mũ, áo phản quang).
- Tùy chỉnh ngưỡng phát hiện (confidence threshold) để hệ thống xác định đáng tin cậy.



14. Trang dashboard (giao diện của nhân viên)

Mô tả

- Thông tin nhân viên: Tên, mã số nhân viên, ngày sinh, số điện thoại, email, địa chỉ, phòng ban.
- Thống kê nhanh:
- Tỷ lệ điểm danh (Attendance)
- Số ngày đi làm (Total Present)
- Số ngày vắng mặt (Total Absent)
- Số lần đi muộn (Total Late)
- Lịch sử điểm danh gần nhất: Hiển thị trạng thái và thời gian checkin/check-out.

- Thông báo nội bộ (Announcements): Hiển thị các thông báo mới từ công ty (checkin muộn, họp, hội thảo...).

The screenshot shows the 'Employee Dashboard' for user 'G5_PTIT'. The dashboard includes a sidebar with user information (Huy Do Dinh Cuong, Roll No: NV03, DOB: July 1, 2003, Phone: 0727405925, Email: anhcuongtaul23456@gmail.com, Address: Ha Noi, Department: Fullstack JS) and a main content area. The main area features four summary cards: Attendance (29.17%), Total Present (7), Total Absent (12), and Total Late (5). Below these is a 'Recent Attendance' table with columns: Date, Status, Check-in, Check-out, and Duration. The table shows two entries: May 30, 2025 (Present, Check-in: May 30, 2025, 10:04 a.m., Check-out: -, Duration: Not Checked Out) and May 24, 2025 (Absent, Check-in: -, Check-out: -, Duration: Not Checked Out). To the right, there is an 'Announcements' section with a message about a company quarterly performance review scheduled for next week, dated 31/5/2025, 30s ago, and a note about an upcoming workshop on improving productivity at work, dated Yesterday.

15. Trang xem chi tiết chấm công (giao diện của nhân viên)

- Lịch sử điểm danh của nhân viên:
- Ngày
- Trạng thái: Có mặt / Vắng mặt
- Thời gian vào – ra
- Tổng thời gian làm việc
- Thời gian làm thêm giờ

The screenshot shows the 'Employee Attendance History' page for user 'G5_PTIT'. The page features a sidebar with the same user information as the dashboard. The main content area is titled 'HISTORY ATTENDED' and includes a date filter (dd/mm/yyyy) and a 'Filter' button. Below the filter is a table with columns: Name, Employee ID, Attendance Date, Status, Check-In Time, Check-out Time, Stayed Time, and Over Time. The table lists attendance records for 'Do Dinh Cuong' (Employee ID: NV03) from April 26, 2025, to May 4, 2025. The records show a mix of 'Present' and 'Absent' statuses, with 'Stayed Time' and 'Over Time' columns indicating the duration of work and any overtime.

16. Trang xem lương (giao diện của nhân viên)

Chi tiết bảng lương theo tháng:

- Tên nhân viên, tháng
- Base Salary (Lương cơ bản)
- Allowances (Phụ cấp)
- Bonus (Thưởng)
- Overtime (Thời gian làm thêm)

- Overtime Rate (Mức trả làm thêm)
- Gross Salary (Tổng lương)
- Tax Deductions (Khấu trừ thuế)
- Other Deductions (Khấu trừ khác)
- Absent Deductions (Trừ lương do nghỉ)

Name	Month	Base Salary	Allowances	Bonus	Overtime	Overtime Rate	Gross Salary	Tax Deductions	Other Deductions	Absent Deductions
Do Dinh Cuong	5/2025	\$20.00	\$0.00	\$0.02	1h 58m 12s	\$0.29	\$20.59	\$0.00	\$0.00	\$4.62

17. Trang quản lý đơn xin nghỉ (giao diện của nhân viên)

- Giao diện xin nghỉ phép:
- Nhập ngày bắt đầu và kết thúc
- Nhập lý do xin nghỉ
- Gửi đơn bằng nút “Apply for Leave”
- Danh sách nghỉ phép đã nộp:
- Ngày bắt đầu và kết thúc
- Lý do nghỉ
- Trạng thái (Approved / Pending)

Start Date	End Date	Reason	Status
May 13, 2025	May 14, 2025	ILI	Approved
June 1, 2025	June 2, 2025	many	Pending

[+ Apply for Leave](#)

II. Kết quả xây dựng hệ thống

1. Đánh giá hệ thống

Hệ thống được đánh giá qua một số tiêu chí như độ chính xác nhận diện, thời gian phản hồi và khả năng lưu trữ dữ liệu.

Tiêu chí	Kết quả
Nhận diện khuôn mặt	Độ chính xác trung bình: 94%
Nhận diện PPE	Độ chính xác 96%
Thời gian xử lý	Trung bình 1.5–2 giây / khung hình
Giao diện web	Trực quan, có chức năng ghi hình, thống kê,..
Lưu trữ dữ liệu	SQLite

- **Ưu điểm:**
 - Hệ thống hoạt động ổn định trên nền tảng cục bộ (localhost).
 - Không phụ thuộc vào Internet hay các dịch vụ đám mây.
 - Giao diện đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp với môi trường demo.
- **Hạn chế:**
 - Tốc độ xử lý bị giới hạn do không sử dụng GPU.
 - Chỉ phù hợp với mô hình nhỏ, chưa hỗ trợ nhiều camera cùng lúc.
 - Giao diện thống kê chưa có biểu đồ phân tích chuyên sâu.

2. Hướng phát triển

- Tối ưu hóa mô hình AI để giảm thời gian xử lý.
- Tích hợp biểu đồ thống kê bằng Chart.js hoặc Django Admin.
- Hỗ trợ triển khai mô hình trên server hoặc nền tảng cloud (AWS, Heroku).
- Mở rộng nhận diện nhiều loại PPE hơn như kính bảo hộ, găng tay.
- Thêm một số các chức năng để hệ thống hoàn thiện hơn